

Note2: Tạo, sửa và xóa bảng trong MySQL

Mysql không phân biệt chữ hoa và chữ thường, chúng ta viết select thì cũng giống như SELECT. Sau mỗi câu lệnh SQL thì ta sử dụng dấu ; để kết thúc câu lệnh.

Câu lệnh SQL được chia ra thành 4 loại DDL, DML, DCL và TCL.

Data Definition Language (DDL): Các câu lệnh định nghĩa cấu trúc để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta sử dụng các câu lệnh này để tạo, sửa, xóa các Database hoặc các Table trong Database.

CREATE to create a new table or database.

ALTER for alteration.

Truncate to delete data from the table.

DROP to drop a table.

RENAME to rename a table.

Data Manipulation Language (DML): Dùng để truy vấn, cập nhật và thêm dữ liệu trong Table.

Select

INSERT to insert a new row.

UPDATE to update an existing row.

DELETE to delete a row.

MERGE for merging two rows or two tables. (JOIN)

Data Control Language (DCL): Các câu lệnh dùng để quản lý Permission (phân quyền) trong cơ sở dữ liệu.

Grant : gán quyền cho user.

Revoke : xóa quyền cho user.

TCL: Các câu lệnh dùng cho việc thao tác với Transaction trong Database.

COMMIT to permanently save.

ROLLBACK to undo the change.

SAVEPOINT to save temporarily.

1. Các câu lệnh DDL

Data Definition Language (DDL): Các câu lệnh định nghĩa cấu trúc dữ liệu để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta sử dụng các câu lệnh này dùng cho việc thao tác trên Database, các Table, các cột và dòng dữ liệu.

2. Tạo Database

Chúng ta dùng từ khoá **CREATE DATABASE** để tạo cơ sở dữ liệu.

Câu lệnh

```
CREATE DATABASE tenDataBase;
```

Ví dụ tạo database tên testDB

```
CREATE DATABASE testDB;
```

3. Xóa Database

Chúng ta sử dụng từ khoá **DROP DATABASE** để xóa cơ sở dữ liệu.

```
DROP DATABASE databasename;
```

Ví dụ xóa Database trên testDB

```
DROP DATABASE testDB
```

4. Tạo bảng

Chúng ta sử dụng từ khoá **CREATE TABLE** để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

Câu lệnh

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    ...  
    columnK datatype );
```

Ví dụ

```
CREATE TABLE employees (  
    employeeID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City char(255)  
)
```

5. Xóa bảng

Chúng ta sử dụng từ khoá **DROP TABLE** để xóa bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

```
DROP TABLE table_name;
```

Ví dụ:

```
DROP TABLE Persons;
```

6. Xóa hết dữ liệu trong Bảng

Chúng ta sử dụng từ khóa **TRUNCATE TABLE** để xóa hết các dữ liệu trong bảng. Khác với **Drop table** ở chỗ là **TRUNCATE** chỉ xóa dữ liệu còn cấu trúc bảng vẫn giữ nguyên, còn **Drop** thì nó xóa hết tất cả mọi thứ về cấu trúc bảng và dữ liệu.

Câu lệnh

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

Ví dụ

```
TRUNCATE TABLE Persons;
```

7. Chỉnh sửa lại Bảng

Chúng ta sử dụng **ALTER TABLE** để chỉnh sửa, xóa, thêm lại các col trong Table đã có sẵn.

7.1 Thêm 1 column vào bảng có sẵn.

```
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;
```

Ví dụ: **ALTER TABLE** employees **ADD** phone_number **varchar**(255);

7.2 Xóa 1 column trong bảng có sẵn.

Dùng từ khóa **DROP**, Câu lệnh như sau:

```
ALTER TABLE table_name DROP column_name;
```

Ví dụ: xóa cột (trường) *phone_number* khỏi bảng employees.

```
ALTER TABLE employees DROP phone_number;
```

7.3 Thay đổi kiểu dữ liệu của 1 cột (trường) trong bảng đã có.

Câu lệnh như sau;

```
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype;
```

Ví dụ:

```
ALTER TABLE employees MODIFY COLUMN phone_number int(10);
```

Các Bài thực hành.

Tạo ra các 3 bảng dữ liệu cho CSDL_Thuchanh (ở note 1) như sau.

Sinh Viên:

Mã sinh viên: Kiểu Int

Tên Sinh Viên: Kiểu Char

Họ Sinh Viên: Char

Ngày sinh: Date

Giới tính: char

Tỉnh: Char

Huyện: Char

Xã: Char

Số điện thoại: char

Mã lớp học: char

Môn học:

Mã môn học: char

Tên môn học: char

Số tín chỉ: smallint

Lớp học:

Mã lớp học: char

Tên lớp học: char

Khoa: char

Mã Quản Lý Lớp: char

Bài 1: Tạo ra 3 bảng cho CSDL_thuchanh;

- Tạo 3 bảng với tiếng Việt không dấu, Ví dụ: SinhVien
- Tại 3 bảng đầy đủ tiếng Việt. Ví dụ: Sinh_Viên;

Bài 2. Yêu cầu sửa các bảng như sau

2.1 Thêm các ràng buộc khóa chính vào 3 bảng

- MaSinhVien: là khóa chính của bảng SinhVien
- MaMonHoc: là khóa chính của bảng MonHoc
- MaLopHoc: là khóa chính của bảng LopHoc
- Thêm khóa ngoại MaLopHoc của bảng SinhVien, kết nối với Khóa chính MaLopHoc của bảng LopHoc.

2.2 Trong bảng LopHoc, thêm một cột tên là Tên quản lý lớp (TenQLL) kiểu char.

2.3 Sửa miền giá trị (char) của cột SoDienThoai của bảng SinhVien thành int(11).

2.4 Xóa hết các bảng.

2.5 Tạo lại các bảng với các ràng buộc được khai báo trong quá trình tạo 3 bảng? Có lỗi gì không, Tại sao?

2.6 Thêm dữ liệu vào 3 bảng.

- Xem trong file excel CSDL_SV